

Aula 5, 6 e 7 - Matrizes e determinantes

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Economia Matemática

Período: 2º Quadrimestre de 2026

Turmas: matutino (DA2ESHC027-21SB) e noturno (NA2ESHC027-21SB)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrico@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, June 23, 2026

Tema:

Explorar a relação entre matrizes e determinantes para a solução de sistemas de equações lineares.

Objetivos e delimitação:

- Definição e propriedades da não singularidade de matrizes;
- Cálculo, propriedades e informações oriundas dos determinantes;
- Regra de Cramer e cálculo da matriz inversa.

Importante: Esta etapa constitui a continuação das aulas 3 e 4 sobre sistemas lineares e matrizes. A abordagem utilizará os conceitos fundamentais explorados nessas aulas.

Revisão: Aulas 3 e 4 - Álgebra Matricial

Nas Aulas 3 e 4, abordamos e demonstramos os conceitos fundamentais da relação entre sistemas de equações lineares e matrizes. Esse conhecimento constitui a base teórica para a solução de sistemas lineares por meio de operações matriciais e do cálculo de determinantes.

Principais pontos:

- A representação de sistemas de equações lineares por meio de matrizes e vetores. Essa estruturação expressa sistemas complexos mediante arranjos matriciais, nos quais ocorre a separação entre a matriz de parâmetros A , o vetor coluna de variáveis x_n e o vetor de resultados d_n .

Continua...

Revisão: Aulas 3 e 4 - Álgebra Matricial

Principais pontos:

- Abordamos as regras para operações com matrizes (adição, subtração e multiplicação), envolvendo o escalar k , vetores linha v e vetores coluna u ;
- Demonstramos as particularidades das leis comutativa, associativa e distributiva aplicadas nas operações matriciais;
- Espaço euclidiano de n dimensões para a representação de vetores;
- Breve definição de matrizes especiais (identidade, nula, transposta e inversa).

Importante: Esses elementos são fundamentais para a aula 5.

Organização da Aula:

- 1) Não singularidade de uma matriz;
- 2) Cálculo de determinantes
- 3) Propriedades e informações dos determinantes
- 4) Regra de Cramer e matriz inversa;

Referências: Principais

Chiang & Wainwright (2016) - Cap. 5: Modelos lineares e álgebra matricial (continuação).

Simon & Blume (2006) - Cap. 9: Determinants: an overview.

Economia Computacional: Python

Sargent & Stachurski (2024) - Cap. 8: Linear Equations and Matrix Algebra.

1) Não singularidade de uma matriz

Definição de não singularidade:

A matriz não singular consiste naquela que possui uma matriz inversa. Isto é, a matriz A recebe a classificação de não singular caso admita a forma A^{-1} .

Dessa forma, temos:

- Nem toda matriz possui uma inversa. Portanto, devemos estabelecer as propriedades necessárias e suficientes para garantir a existência da inversão matricial;
- A existência da matriz inversa exige um determinante diferente de zero. Sob essa condição matemática, o sistema de equações lineares apresenta uma solução única.

Importante: A discussão teórica sobre a não singularidade e as suas propriedades é fundamental para a aplicação na solução de sistemas de equações lineares.

1) Não singularidade de uma matriz

Condições para a não singularidade:

As duas propriedades necessárias e suficientes para que a matriz possua inversa consistem nas seguintes:

- A matriz deve apresentar formato quadrado, com o número de linhas igual ao número de colunas ($n \times n$);
- A independência linear entre as linhas e colunas deve ocorrer obrigatoriamente.

Importante: As duas condições atuam de forma conjunta e devem ser satisfeitas simultaneamente para garantir a existência da matriz inversa.

1) Não singularidade de uma matriz

Matriz quadrada:

A matriz de coeficientes A , $n \times n$, pode ser considerado um conjunto ordenado de vetores linhas. Isto é, como um vetor coluna cujos elementos são vetores linha.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ \vdots \\ v'_n \end{bmatrix} \quad (1)$$

Importante: Cada elemento $v'_i = [a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}]$, para $i = 1, 2, \dots, n$, representa uma linha da matriz estrutural. A condição de independência linear exige que o único conjunto de escalares capaz de satisfazer a equação nula seja composto inteiramente por zeros.

1) Não singularidade de uma matriz

Independência linear:

Para que as linhas (vetores linha) sejam linearmente independentes, nenhuma linha pode constituir uma combinação linear das demais.

Formalmente, temos:

$$\sum_{i=1}^n k_i v_i' = \underset{(1 \times n)}{0} \quad \text{em que } k_i = 0 \text{ para todo } i \quad (2)$$

Importante: A independência linear exige que a combinação dos vetores linha resulte no vetor nulo unicamente quando todos os escalares k_i assumirem o valor zero.

1) Não singularidade de uma matriz

Independência linear: exemplo numérico

Considere a matriz A estruturada na formatação de vetores linha:

Representação matricial:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 6 & 8 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Pergunta: Alguma linha da matriz A indica dependência linear? Isto é, alguma das linhas resulta da multiplicação de outra linha por um escalar k ?

1) Não singularidade de uma matriz

Independência linear: exemplo numérico

As linhas 1 e 3 apresentam dependência linear. Ao multiplicarmos a linha 1 pelo escalar $k = 2$, obtemos exatamente a linha 3.

Isto é:

$$[6 \ 8 \ 10] = 2[3 \ 4 \ 5] \quad (4)$$

$$v'_3 = 2v'_1 + 0v'_2 \quad (5)$$

Importante: Como essa linha exibe uma combinação linear explícita, a matriz perde a independência linear e adota a classificação de matriz singular.

1) Não singularidade de uma matriz

Posto de uma matriz:

O posto (r) de uma matriz corresponde ao número máximo de linhas linearmente independentes.

Dessa forma:

- ➔ Para uma matriz quadrada e não singular, o posto equivale ao número de linhas ($r = n$), pois todas as linhas apresentam independência linear;
- ➔ Caso a matriz não possua formato quadrado, o posto será menor ou igual ao menor valor entre o número de linhas e o número de colunas.

Importante: A identificação do posto da matriz estabelece a quantidade exata de equações estruturais informativas (não redundantes) para a solução do sistema linear.

2) Cálculo dos determinantes

Determinante e não singularidade:

O determinante corresponde a um valor escalar capaz de atestar a não singularidade de uma matriz.

Dessa forma:

- O cálculo do determinante ocorre obrigatoriamente a partir de uma matriz quadrada ($n \times n$);
- O determinante fornece informações essenciais a respeito da existência da matriz inversa (A^{-1}) e das possíveis soluções do sistema de equações lineares.

Importante: O cálculo, as propriedades e a interpretação analítica dos determinantes ocupam posição central na teoria matricial e na resolução de modelos lineares.

2) Cálculo dos determinantes

Cálculo do determinante:

O determinante, denotado por $|A|$, consiste em um valor escalar associado a uma matriz quadrada.

Metodologia para a dimensão 2×2 :

- A operação matemática consiste na subtração entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária;
- O cálculo resulta em um número real com valor positivo, negativo ou nulo.

Importante: A discussão inicial adota o caso fundamental de uma matriz quadrada de ordem 2×2 para fins didáticos.

2) Cálculo dos determinantes

Cálculo do determinante:

Consideramos como base analítica o determinante de uma matriz quadrada de dimensão 2×2 .

Fórmula geral para matrizes de segunda ordem (2×2):

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \quad (6)$$

Importante: Em matrizes com dimensões superiores ($n \times n$, em que $n \geq 3$), a lógica estrutural permanece similar, mas a execução algébrica exige métodos mais complexos.

2) Cálculo dos determinantes

Cálculo do determinante:

Exemplos numéricos:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} \implies |A| = \begin{vmatrix} 10 & 4 \\ 8 & 5 \end{vmatrix} = 10(5) - 8(4) = 18 \quad (7)$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \implies |B| = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 3(-1) - 0(5) = -3 \quad (8)$$

Importante: A mecânica de cálculo permanece inalterada, independentemente dos valores numéricos ou dos sinais algébricos que compõem os elementos estruturais da matriz.

2) Cálculo dos determinantes

Cálculo do determinante e dependência linear:

A presença de dependência linear entre as linhas de uma matriz implica obrigatoriamente um determinante de valor nulo ($|A| = 0$).

Motivos e implicações:

- Na matriz de segunda ordem, o produto dos elementos da diagonal principal anula exatamente o produto da diagonal secundária;
- De forma geral, um determinante nulo confirma a existência de dependência linear, o que constitui uma informação analítica de alto valor.

Importante: Essa propriedade matemática é válida para matrizes de dimensão 2×2 e também para ordens superiores ($n \times n$, em que $n \geq 3$). O resultado atua como um critério fundamental para detectar dependências estruturais em sistemas econômicos complexos.

2) Cálculo dos determinantes

Cálculo do determinante e dependência linear:

As matrizes C e D apresentam linhas dependentes. Na matriz C , a primeira linha é idêntica à segunda ($c'_1 = c'_2$). Na matriz D , a segunda linha corresponde ao quádruplo da primeira ($d'_2 = 4d'_1$).

Cálculo dos determinantes:

$$C = \begin{bmatrix} c'_1 \\ c'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} \implies |C| = 3(8) - 3(8) = 0 \quad (9)$$

$$D = \begin{bmatrix} d'_1 \\ d'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 8 & 24 \end{bmatrix} \implies |D| = 2(24) - 8(6) = 0 \quad (10)$$

Importante: Dependência linear implica em determinante nulo.

2) Cálculo dos determinantes

Cálculo do determinante para matrizes 3×3 :

A operação matemática utiliza o método de expansão por cofatores ao longo da primeira linha. O processo reduz a dimensão do problema algébrico para determinantes de ordem inferior.

Isto é:

- Transformamos uma matriz de dimensão $n \times n$ em um problema simplificado através dos cofatores;
- A aplicação analítica fundamental ocorre na resolução de matrizes 3×3 .

Importante: Adotamos a matriz de dimensão 3×3 para ilustrar a aplicação teórica dos cofatores.

2) Cálculo dos determinantes

Cálculo do determinante para matrizes 3×3 :

A operação matemática utiliza o método de expansão por cofatores ao longo da primeira linha. O processo reduz a dimensão do problema algébrico para determinantes de ordem inferior.

Isto é:

$$|A| = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad (11)$$

Importante: Adotamos a matriz de dimensão 3×3 para ilustrar a aplicação dos cofatores.

2) Cálculo dos determinantes

Cálculo do determinante para matrizes 3×3 :

A operação matemática utiliza o método de expansão por cofatores ao longo da primeira linha. O processo reduz a dimensão do problema algébrico para determinantes de ordem inferior.

Solução algébrica completa:

$$\begin{aligned} |A| = & a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \quad [= \text{um escalar}] \end{aligned} \quad (12)$$

Importante: O resultado final garante a obtenção de um valor numérico único, fato que corrobora a definição teórica de que o determinante de uma matriz quadrada atua como um escalar.

2) Cálculo dos determinantes

Cálculo do determinante para matrizes 3×3 :

Exemplo 2:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = (2)(5)(9) + (1)(6)(7) + (3)(8)(4) - (2)(8)(6) - (1)(4)(9) - (3)(5)(7) = -9 \quad (13)$$

2) Cálculo dos determinantes

Cálculo do determinante para matrizes 3×3 :

Exemplo 3:

$$\begin{vmatrix} -7 & 0 & 3 \\ 9 & 1 & 4 \\ 0 & 6 & 5 \end{vmatrix} = (-7)(1)(5) + (0)(4)(0) + (3)(6)(9) \quad (14) \\ - (-7)(6)(4) - (0)(9)(5) - (3)(1)(0) = 295$$

2) Cálculo dos determinantes

Limitações:

O método de multiplicação cruzada de diagonais possui aplicação restrita a determinantes de terceira ordem (3×3).

Para matrizes de dimensão $n \times n$, em que $n > 3$:

- Em matrizes de dimensões superiores, a resolução analítica exige obrigatoriamente o uso da Expansão de Laplace;
- A Expansão de Laplace permite generalizar as regras algébricas para a obtenção de determinantes.

Importante: As propriedades informativas e a importância estrutural dos determinantes permanecem idênticas àsquelas das matrizes mais simples de dimensão 2×2 .

2) Cálculo dos determinantes

Expansão de Laplace:

O método de expansão de Laplace constitui uma generalização da regra apresentada para matrizes 3×3 exposta na equação (11).

Motivação:

- Viabilizar o cálculo do determinante para matrizes quadradas de dimensão $n \times n$;
- A ideia central é reduzir a complexidade matemática do problema por meio de matrizes de ordem inferior (2×2).

Importante: Em matrizes de alta dimensão estrutural, o cálculo do determinante atinge extrema complexidade operacional e algébrica.

2) Cálculo dos determinantes

Expansão de Laplace: menores (M_{ij})

Para apresentar o método de expansão de Laplace, definimos os determinantes de ordem inferior da equação (11) como "menores", denotados por M_{ij} . O cálculo associa cada elemento a_{ij} ao seu respectivo menor M_{ij} .

A equação reescrita adota a seguinte forma:

$$|A| = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} \quad (15)$$

Importante: A eliminação da linha e da coluna correspondentes ao elemento a_{ij} fornece o menor determinante M_{ij} (de dimensão 2×2). Esse procedimento viabiliza o trabalho analítico com matrizes de grandes dimensões estruturais.

2) Cálculo dos determinantes

Expansão de Laplace: menores (M_{ij})

Os menores M_{11} , M_{12} e M_{13} correspondem exatamente aos determinantes das submatrizes de ordem 2×2 que restam após a exclusão da linha 1 e da respectiva coluna j .

Representação matemática dos menores:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \quad M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad (16)$$

Importante: Cada menor representa um bloco informativo essencial da matriz original. A correta identificação desses determinantes de ordem inferior constitui o passo intermediário para a obtenção dos cofatores.

2) Cálculo dos determinantes

Expansão de Laplace: cofatores (C_{ij})

Para obter o cofator (C_{ij}), multiplicamos o menor (M_{ij}) pelo termo $(-1)^{i+j}$. O expoente $i + j$ representa a soma da posição da linha e da coluna do elemento, o que determina o sinal algébrico aplicável.

Relação matemática entre cofator e menor:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \quad (17)$$

Importante: A posição correta de i e j são essenciais para que a expansão e uso de cofator seja correta.

2) Cálculo dos determinantes

Expansão de Laplace: cofatores (C_{ij})

Apresentamos a equação do determinante reescrita por meio de cofatores. O procedimento analítico consiste em reescrever as equações (11) e (16) mediante a inclusão dos termos C_{ij} .

Assim, temos:

$$|A| = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} \quad (18)$$

Importante: O termo $(-1)^{i+j}$ cria um padrão estrutural de sinais alternados (positivo e negativo). Essa regra garante a soma algébrica exata durante a aplicação da Expansão de Laplace em matrizes estruturais.

2) Cálculo dos determinantes

Expansão de Laplace: generalização

A lógica descrita na equação (18) possui aplicação válida para qualquer linha ou coluna de uma matriz quadrada de ordem n .

Fórmulas gerais de expansão:

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad [\text{expansão pela } i\text{-ésima linha}] \quad (19)$$

$$|A| = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad [\text{expansão pela } j\text{-ésima coluna}] \quad (20)$$

Importante: A utilização do somatório sintetiza a regra estrutural. O valor final do determinante permanece invariável, independentemente da linha ou da coluna escolhida como base para o procedimento analítico.

2) Cálculo dos determinantes

Expansão de Laplace: exemplo numérico

Consideramos a matriz 3×3 apresentada abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 7 & -3 & 0 \end{bmatrix} \quad (21)$$

Importante: O cálculo do determinante pode ocorrer a partir de qualquer linha ou coluna da estrutura matricial. Os passos seguintes demonstram a invariabilidade e a exatidão do resultado numérico obtido.

2) Cálculo dos determinantes

Expansão de Laplace: desenvolvimento por linha

A aplicação do método ocorre mediante a seleção estruturada dos elementos da primeira linha para a condução dos cálculos algébricos.

Expansão pela primeira linha:

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 7 & -3 & 0 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 7 & -3 \end{vmatrix} \quad (22)$$
$$= 0 + 0 - 27 = -27$$

Importante: A escolha de qualquer outra linha vetorial para o desenvolvimento gera um valor numérico perfeitamente idêntico, o que confirma a propriedade de invariância do determinante.

2) Cálculo dos determinantes

Expansão de Laplace: desenvolvimento por coluna

A condução do cálculo algébrico ocorre mediante a seleção estruturada dos elementos da primeira coluna.

Expansão pela primeira coluna:

$$\begin{aligned} |A| &= 5 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 0 - 6 - 21 = -27 \end{aligned} \tag{23}$$

Importante: A seleção de qualquer outra coluna vetorial para o desenvolvimento gera um valor numérico perfeitamente idêntico, fato que valida a propriedade de invariância do determinante.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedades fundamentais:

As propriedades dos determinantes obtidos a partir de matrizes quadradas de ordem n viabilizam a conexão direta com a análise estrutural de sistemas de equações lineares.

Diretrizes analíticas:

- As propriedades fundamentais admitem uma síntese em cinco pontos principais;
- A demonstração dessas propriedades adota como base as operações de adição, subtração e multiplicação, bem como as leis comutativa, associativa e distributiva.

Importante: A revisão desses conceitos matemáticos prévios deve ocorrer por meio do material correspondente às aulas 3 e 4.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade I: definição

A troca de posição entre linhas e colunas não altera o valor do determinante. O determinante da matriz A possui o exato valor numérico da respectiva matriz transposta A' .

Definição algébrica:

$$|A| = |A'| \quad (24)$$

Importante: O conceito de matriz transposta indica a inversão estrutural direta entre linhas e colunas. A operação representa uma mudança estrita de posição dos elementos vetoriais.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade I: exemplo

Inicialmente, calculamos o determinante da matriz A e de sua respectiva transposta, considerando valores numéricos genéricos.

Exemplo:

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 4(6) - 5(3) = 24 - 15 = 9 \quad (25)$$

$$|A'| = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 4(6) - 3(5) = 24 - 15 = 9 \quad (26)$$

Importante: A mesma lógica algébrica permanece válida para matrizes quadradas de ordem n , contexto que exige a aplicação da Expansão de Laplace.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade I: generalização algébrica

A demonstração algébrica estende o princípio analítico demonstrado no exemplo numérico por meio do emprego de coeficientes literais gerais.

Exemplo estrutural:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad (27)$$

$$|A'| = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad (28)$$

Importante: A substituição de valores numéricos por parâmetros abstratos confirma a validade estrutural e universal da propriedade para qualquer matriz de ordem 2×2 .

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade II: definição

A troca de posição entre duas linhas ou duas colunas de uma matriz A inverte o sinal original do determinante. O valor absoluto da operação matricial, no entanto, permanece intacto.

Assim, temos:

$$\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad (29)$$

Importante: O valor numérico do determinante expresso em módulo não sofre modificação. A troca vetorial resulta exclusivamente na inversão algébrica do sinal.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade II: exemplo

Calculamos inicialmente o determinante da matriz original A para estabelecer o valor base da operação algébrica.

Exemplo numérico:

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -26 \quad (30)$$

Importante: A obtenção desse resultado numérico para a matriz de dimensão 3×3 requer a aplicação direta da Expansão de Laplace, método exposto na seção anterior.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade II: exemplo

A partir da matriz original A , promovemos a inversão de posição entre a primeira e a terceira colunas para obter a nova matriz B .

Exemplo numérico:

$$|B| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 7 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 26 \quad (31)$$

Importante: A obtenção do determinante da matriz B , estruturada com as colunas em posições invertidas, ocorre igualmente mediante a aplicação direta da Expansão de Laplace.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade II: generalização algébrica

O exemplo estrutural demonstra a inversão do sinal matemático gerada pela permuta de linhas. As equações ilustram o determinante original da matriz A e o cálculo da matriz B , resultante da troca vetorial na dimensão 2×2 :

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad (32)$$

$$|B| = \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = cb - ad = -(ad - bc) \quad (33)$$

Importante: A operação com coeficientes literais evidencia a validade universal da regra. A permuta vetorial resulta estritamente na fatoração do sinal negativo, mantendo intacta a magnitude algébrica original.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade III: definição

A multiplicação de uma única linha ou de uma única coluna por um escalar algébrico k resulta na multiplicação do valor numérico do determinante por esse mesmo fator k .

Exemplo estrutural (fatoração da primeira linha):

$$\begin{vmatrix} ka & kb \\ c & d \end{vmatrix} = kad - kbc = k(ad - bc) = k \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad (34)$$

Importante: A distinção entre kA e $k|A|$ exige rigor analítico. Na matriz kA , o escalar multiplica todos os elementos. No determinante $k|A|$, o escalar multiplica exclusivamente um vetor (linha ou coluna). Essa propriedade fundamenta a fatoração ao permitir a colocação de divisores comuns em evidência.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade III: exemplo

A aplicação da propriedade ocorre mediante a extração sequencial de fatores comuns isolados a partir de componentes vetoriais do determinante.

Exemplo:

$$|A| = \begin{vmatrix} 15a & 7b \\ 12c & 2d \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 5a & 7b \\ 4c & 2d \end{vmatrix} = 3(2) \begin{vmatrix} 5a & 7b \\ 2c & d \end{vmatrix} = 6(5ad - 14bc) \quad (35)$$

Importante: O procedimento operacional adota estritamente as regras de multiplicação por escalar expostas em aulas anteriores.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade III: generalização algébrica

Podemos fatorar a matriz por um escalar comum k .

Fatoração matricial:

$$|A| = \begin{vmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad (36)$$

Importante: O cálculo direto do determinante original produz exatamente o mesmo resultado algébrico. Adicionalmente, a fatoração de uma matriz difere por exigir a presença de um divisor comum em todos os elementos estruturais de forma simultânea.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade IV: definição

A adição (ou subtração) de um múltiplo de qualquer linha (ou coluna) não altera o valor do determinante.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c + ka & d + kb \end{vmatrix} = a(d + kb) - b(c + ka) = ad - bc = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad (37)$$

Importante: É uma manipulação algébrica no cálculo do determinante.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade IV: exemplo

A substituição dos parâmetros algébricos por valores exatos facilita a visualização estrutural na sala de aula. Para a demonstração empírica, adotamos uma matriz original com os elementos $a = 2$, $b = 3$, $c = 1$ e $d = 4$. A operação consiste na aplicação do multiplicador escalar $k = 2$ sobre a primeira linha.

Determinante original da matriz base:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2(4) - 3(1) = 8 - 3 = 5 \quad (38)$$

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade IV: exemplo

Combinação linear (adição do dobro da primeira linha à segunda):

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 + 2(2) & 4 + 2(3) \end{vmatrix} = 2(4 + 6) - 3(1 + 4) = 2(10) - 3(5) = 20 - 15 = 5 \quad (39)$$

Importante: O valor numérico final do determinante permanece exatamente idêntico ao original. Essa estabilidade algébrica viabiliza as rotinas de escalonamento matricial exigidas durante a resolução de sistemas econométricos.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Propriedade V: definição

A existência de uma linha (ou coluna) como múltiplo de outra evidencia a dependência linear, condição que anula o valor do determinante.

$$\begin{vmatrix} 2a & 2b \\ a & b \end{vmatrix} = 2ab - 2ab = 0 \qquad \begin{vmatrix} c & c \\ d & d \end{vmatrix} = cd - cd = 0 \qquad (40)$$

Importante: O determinante também resulta nulo na situação estrutural onde duas linhas (ou colunas) são perfeitamente idênticas.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Informações analíticas dos determinantes:

O determinante calculado a partir da matriz dos coeficientes A , associada ao sistema de equações lineares $Ax = d$, permite identificar duas propriedades matemáticas fundamentais.

Diretrizes de identificação:

- A condição $|A| \neq 0$ indica uma matriz não singular, isenta de dependência linear e dotada de solução única;
- A condição $|A| = 0$ indica uma matriz singular, caracterizada pela dependência linear e desprovida de solução única.

Importante: O valor numérico do determinante revela as características estruturais do sistema e atesta a viabilidade analítica de uma solução única para o modelo.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Informações analíticas dos determinantes:

A constatação do determinante $|A| \neq 0$ estabelece as seguintes propriedades matemáticas para o modelo:

- Ausência de dependência linear entre as linhas (ou colunas) da matriz A ;
- A matriz A possui classificação não singular;
- A matriz inversa A^{-1} possui existência algébrica;
- A viabilidade de uma solução única permanece garantida pela relação $x = A^{-1}d$.

Importante: A presente organização teórica articula e consolida as características matemáticas estruturais expostas durante as aulas anteriores.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Informações analíticas: exemplo de arranjo matricial

O sistema de equações lineares fundamenta a estruturação do arranjo matricial correspondente $Ax = d$:

Sistema de equações:

$$\begin{array}{rcccccl} 7x_1 & - & 3x_2 & - & 3x_3 & = & 7 \\ 2x_1 & + & 4x_2 & + & x_3 & = & 0 \\ & & - & 2x_2 & - & x_3 & = & 2 \end{array} \quad (41)$$

Importante: A verificação de solução única exige a identificação da matriz de coeficientes A , o cálculo do determinante e a confirmação de um valor diferente de zero.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Arranjo matricial do sistema $Ax = d$

A representação de um sistema de equações lineares na forma matricial separa os coeficientes, as variáveis e os termos constantes em componentes estruturais isolados.

Estrutura geral (3×3):

$$\begin{bmatrix} 7 & -3 & -3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (42)$$

Importante: O arranjo define a matriz de coeficientes A , o vetor coluna de incógnitas x e o vetor coluna de termos constantes d . Essa disposição compacta constitui a base para a aplicação do cálculo de determinantes e para a determinação de uma solução única por meio da matriz inversa.

3) Propriedades e informações dos determinantes

Cálculo do determinante da matriz A :

A extração do determinante da matriz segue a regra demonstrada anteriormente:

$$\begin{aligned} |A| &= [7(4)(-1) + (-3)(1)(0) + (-3)(2)(-2)] \\ &\quad - [0(4)(-3) + (-2)(1)(7) + (-1)(2)(-3)] \end{aligned} \quad (43)$$

$$|A| = [-28 + 0 + 12] - [0 - 14 + 6] \quad (44)$$

$$|A| = -16 - (-8) = -8 \quad (45)$$

Importante: O resultado final exhibe o valor algébrico $-8 \neq 0$. Essa confirmação numérica atesta a não singularidade da matriz e fundamenta a viabilidade da solução única.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Cálculo da matriz inversa A^{-1} :

A confirmação de um determinante diferente de zero ($|A| \neq 0$) garante a existência algébrica da matriz inversa A^{-1} .

Etapas metodológicas para a inversão matricial:

- O passo inicial exige a aplicação das propriedades dos determinantes para identificar o mapeamento analítico;
- A etapa final emprega esse mapeamento estrutural para concretizar a inversão da matriz original.

Importante: O processo mobiliza novamente as propriedades matemáticas dos determinantes, a álgebra das operações matriciais e a definição de matrizes especiais, com destaque absoluto para a matriz identidade.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Teorema dos cofatores alheios:

A soma dos produtos dos elementos de uma linha (ou coluna) pelos cofatores correspondentes de outra linha (ou coluna) paralela distinta resulta sempre em zero.

Propriedades da expansão:

- A multiplicação dos coeficientes de uma fileira pelos cofatores de uma linha (ou coluna) alheia anula o somatório final;
- O valor nulo decorre do fato de a operação simular o determinante de uma matriz com duas fileiras idênticas, configurando dependência linear.

Importante: O descompasso na associação entre elementos e cofatores gera um resultado zero artificial. Esse equívoco na estruturação analítica induz à falsa conclusão de que a matriz original possui classificação singular.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Teorema dos cofatores alheios: exemplo

A estruturação analítica do teorema exige a extração do determinante da matriz base:

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad (46)$$

Importante: A etapa subsequente emprega a expansão de Laplace e o cálculo dos cofatores correspondentes para a obtenção do valor escalar numérico final da matriz.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Teorema dos cofatores alheios: exemplo

A utilização dos coeficientes da primeira linha associados aos cofatores da segunda linha exige o cálculo intermediário:

$$|C_{21}| = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3 \quad |C_{22}| = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 10 \quad |C_{23}| = - \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \quad (47)$$

Importante: A obtenção dos sinais obedece rigorosamente à fórmula matemática dos cofatores $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, onde M_{ij} representa o menor complementar do elemento matricial.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Teorema dos cofatores alheios: exemplo

A etapa final consiste na multiplicação dos elementos da primeira linha pelos respectivos cofatores da segunda linha. A soma algébrica desses produtos confirma a anulação do resultado.

Cálculo da expansão alheia:

$$a_{11}|C_{21}| + a_{12}|C_{22}| + a_{13}|C_{23}| = 4(-3) + 1(10) + 2(1) \quad (48)$$

$$-12 + 10 + 2 = 0 \quad (49)$$

Importante: A demonstração numérica empírica comprova a regra estrutural. A expansão de um determinante por meio de cofatores pertencentes a uma fila paralela distinta resulta obrigatoriamente em zero.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Teorema dos cofatores alheios: generalização

A regra de anulação vigora para a expansão por cofatores alheios de qualquer linha ou coluna em um determinante genérico de ordem n .

Expansão em linhas: [elementos da linha i e cofatores da linha i']

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} |C_{i'j}| = 0 \quad (i \neq i') \quad (50)$$

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Teorema dos cofatores alheios: generalização

A regra de anulação vigora para a expansão por cofatores alheios de qualquer linha ou coluna em um determinante genérico de ordem n .

Expansão em colunas: [elementos da coluna j e cofatores da coluna j']

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} |C_{ij'}| = 0 \quad (j \neq j') \quad (51)$$

Importante: A comparação com a expansão de Laplace revela a diferença central. A expansão regular exige subscritos idênticos para elementos e cofatores em cada termo da soma (a_{ij} e $|C_{ij}|$). A divergência proposital de índices na formulação alheia assegura o resultado zero.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Matriz adjunta: conceito e notação

A matriz adjunta de A , denotada formalmente por $\text{adj } A$, deriva da transposição da matriz de cofatores extraída de uma matriz original linearmente independente de ordem $n \times n$.

Arranjo estrutural da matriz adjunta:

$$\underset{(n \times n)}{C'} \equiv \text{adj } A \equiv \begin{bmatrix} |C_{11}| & |C_{21}| & \dots & |C_{n1}| \\ |C_{12}| & |C_{22}| & \dots & |C_{n2}| \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ |C_{1n}| & |C_{2n}| & \dots & |C_{nn}| \end{bmatrix} \quad (52)$$

Importante: A matriz original A e a respectiva matriz adjunta $\text{adj } A$ representam entidades distintas.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Relação entre o determinante e a matriz adjunta:

A aplicação das propriedades de expansão por cofatores resulta em uma matriz diagonal onde todos os elementos da diagonal principal equivalem ao determinante $|A|$.

$$A \cdot \text{adj } A = \begin{bmatrix} |A| & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & |A| \end{bmatrix} \quad (53)$$

Importante: A matriz original A e a respectiva matriz adjunta $\text{adj } A$ representam entidades matemáticas distintas. O produto algébrico entre ambas origina essa nova estrutura fundamentada na matriz identidade.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Relação entre o determinante e a matriz adjunta:

Fatoração e Identidade Matricial:

A extração do escalar $|A|$ evidencia a presença da matriz identidade I_n no arranjo estrutural:

$$A \cdot C' = |A| \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = |A| I_n \quad (54)$$

Importante: A não-singularidade da matriz A garante o valor $|A| \neq 0$. A natureza escalar do determinante viabiliza a divisão de ambos os lados da equação $AC' = |A|I$ pelo termo $|A|$, fundamentando a definição formal da matriz inversa.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Relação entre o determinante e a matriz adjunta:

A não singularidade da matriz A garante a condição algébrica $|A| \neq 0$. A natureza escalar não nula do determinante viabiliza a divisão direta de ambos os lados da equação $AC' = |A|I_n$ pelo termo numérico $|A|$.

Equivalência analítica:

$$\frac{A \cdot C'}{|A|} = I_n \quad \text{ou} \quad A \frac{C'}{|A|} = I_n \quad (55)$$

Importante: A matriz identidade I_n atua como o elemento neutro da multiplicação na álgebra matricial. Tal estrutura geométrica exerce uma função analítica estritamente equivalente ao número 1 na aritmética escalar.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Dedução final da matriz inversa:

A pré-multiplicação da equivalência algébrica pela matriz inversa mobiliza a propriedade fundamental $A^{-1}A = I_n$. A não singularidade da matriz A garante um determinante escalar diferente de zero ($|A| \neq 0$), viabilizando a operação analítica.

Progressão algébrica formal:

$$A \frac{C'}{|A|} = I_n \implies A^{-1}A \frac{C'}{|A|} = A^{-1}I_n \quad (56)$$

Importante: A matriz identidade I_n atua como o elemento neutro nas operações matriciais. A fórmula consolida o método de inversão por meio da matriz adjunta e do determinante escalar.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Dedução final da matriz inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A \quad (57)$$

Importante: Finalmente, estabelecemos a relação entre matriz inversa A^{-1} com o determinante $|A|$ e adjunta de A .

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Dedução final da matriz inversa:

A equação canônica consolida a relação analítica direta entre a matriz inversa A^{-1} , o determinante escalar $|A|$ e a matriz adjunta $\text{adj } A$.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A \quad (58)$$

Importante: Essa igualdade matemática estabelece o método definitivo para a determinação analítica de matrizes inversas na álgebra linear.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Roteiro analítico para a determinação da matriz inversa A^{-1} :

- 1) Extrair o determinante escalar $|A|$ da matriz original;
- 2) Confirmar a restrição $|A| \neq 0$ para habilitar o cálculo dos cofatores e a estruturação da matriz $C = [|C_{ij}|]$;
- 3) Transpor as linhas e colunas da matriz C para a formulação da matriz adjunta $\text{adj } A$;
- 4) Dividir a matriz adjunta $\text{adj } A$ pelo determinante escalar $|A|$.

Importante: A execução rigorosa do roteiro garante a exatidão algébrica na construção final da matriz inversa. O erro em uma única transição invalida todo o modelo.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Fundamentação da Regra de Cramer:

A Regra de Cramer constitui um método analítico para a resolução de sistemas de equações lineares fundamentado na inversão matricial. A aplicação do modelo exige a não singularidade da matriz de coeficientes A , garantindo a existência de sua inversa A^{-1} .

Derivação matricial da solução:

$$\bar{x} = A^{-1}d \quad (59)$$

$$\bar{x} = \frac{1}{|A|}(\text{adj } A)d \quad (60)$$

Importante: A exatidão no cálculo da matriz inversa e a execução rigorosa do roteiro metodológico asseguram a obtenção da solução única do sistema de equações.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Regra de Cramer: determinação das variáveis

A resolução analítica define o valor exato de cada variável $\bar{x}_n$ por meio da seguinte formulação algébrica:

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{|A|} \sum_{i=1}^n d_i |C_{i1}| \quad \bar{x}_2 = \frac{1}{|A|} \sum_{i=1}^n d_i |C_{i2}| \quad (\dots) \quad (61)$$

Importante: O índice n quantifica o total de variáveis endógenas do sistema. A restrição fundamental de um determinante diferente de zero ($|A| \neq 0$) garante a existência de uma solução algébrica rigorosamente definida e única.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Regra de Cramer: interpretação via expansão de Laplace

- O somatório presente na formulação (61) representa a expansão de um determinante por meio de uma coluna específica;
- A substituição da primeira coluna da matriz A pelo vetor de termos constantes d gera um novo determinante $|A_1|$;
- Esse processo analítico fundamenta a lógica da Regra de Cramer, na qual o valor de cada variável resulta da razão entre o determinante da matriz alterada e o determinante da matriz original.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Regra de Cramer: determinação das variáveis

A resolução analítica define o valor exato de cada variável $\bar{x}_n$ por meio da seguinte formulação algébrica:

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{|A|} \sum_{i=1}^n d_i |C_{i1}| \quad \bar{x}_2 = \frac{1}{|A|} \sum_{i=1}^n d_i |C_{i2}| \quad (\dots) \quad (62)$$

Importante: O índice n quantifica o total de variáveis endógenas do sistema. A restrição fundamental de um determinante diferente de zero ($|A| \neq 0$) garante a existência de uma solução algébrica rigorosamente definida e única.

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Regra de Cramer: determinação das variáveis

Podemos substituir a primeira coluna de A pelo vetor da coluna d . Onde esse novo determinante é chamado de A_1 , que indica que a primeira coluna da matriz A foi substituída.

Simplificação desse caminho:

- A expansão de $|A_1|$ gera a expressão $\sum_{i=1}^n d_i |C_{i1}|$
- Podemos reescrever (61) na forma simplificada

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{|A|} |A_1| \quad (63)$$

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Regra de Cramer: determinação das variáveis

Podemos substituir a primeira coluna de A pelo vetor da coluna d . Onde esse novo determinante é chamado de A_1 , que indica que a primeira coluna da matriz A foi substituída.

Simplificação desse caminho:

- A expansão de $|A_1|$ gera a expressão $\sum_{i=1}^n d_i |C_{i1}|$
- Podemos reescrever (61) na forma simplificada

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{|A|} |A_1| \quad (64)$$

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Regra de Cramer: exemplo numérico (2×2)

A determinação da solução do sistema de equações exige a estruturação inicial do modelo analítico:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &= 30 \\ 6x_1 - 2x_2 &= 8 \end{aligned} \tag{65}$$

Extração dos determinantes: O arranjo dos coeficientes e dos termos constantes forma os seguintes determinantes:

$$|A| = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = -28 \tag{66}$$

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 30 & 3 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} = -84 \quad |A_2| = \begin{vmatrix} 5 & 30 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = -140 \tag{67}$$

4) Regra de Cramer e matriz inversa

Regra de Cramer: exemplo numérico (2×2)

Solução do sistema: A aplicação direta da Regra de Cramer define os valores exatos para as variáveis ao relacionar os determinantes calculados:

$$\bar{x}_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{-84}{-28} = 3 \quad \bar{x}_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{-140}{-28} = 5 \quad (68)$$

Importante: A análise de um sistema homogêneo (vetor de constantes $d = 0$) exige rigor. Um determinante principal diferente de zero ($|A| \neq 0$) leva inevitavelmente à solução trivial nula para todas as variáveis. O método analítico de Cramer perde a viabilidade exclusivamente diante de um determinante nulo ($|A| = 0$), situação indicativa de múltiplas soluções simultâneas.

Principais pontos abordados:

- Definição das condições para uma matriz ser não singular;
- Cálculo, propriedades e informações oriundas do determinante;
- Regra de Cramer e matriz inversa;

Importante: Na próxima aula, resolveremos exercícios teóricos, discutiremos os resultados e faremos uma demonstração aplicada em Python.

Principais:

Chiang, A. C., & Wainwright, K. (2016). Matemática para economistas. Elsevier. Cap. 5: Modelos lineares e álgebra matricial (continuação). (**PRINCIPAL**)

Simon, C. P., & Blume, L. (2006). Matemática para economistas. Bookman. Cap. 9: Determinants: an overview.

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026. Cap. 8: Linear Equations and Matrix Algebra.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.